

Ejemplo 2

Determinar el dominio, las asíntotas y los interceptos con los ejes coordenados para trazar un bosquejo de la gráfica de la función definida por

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Dominio, asíntotas verticales e interceps

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Puede realizar detalladamente los procedimientos, como en el ejemplo anterior, para concluir que:

- $D_f = \mathbb{R}$
- No hay asíntotas verticales
- El único punto en el que la gráfica intercepta los ejes coordenados es $(0,0)$.

Asíntotas horizontales

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + 0}} = 1$$

La recta $y = 1$
es una
asíntota
horizontal

Asintotas horizontales

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2}}}$$

Este último paso es un error
porque si $x \rightarrow -\infty$ entonces
 $x < 0$ y así $x \neq \sqrt{x^2}$

Asíntotas horizontales

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty}$$

$$\frac{\frac{x}{\sqrt{x^2}}}{\frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty}$$

$$\frac{\frac{x}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty}$$

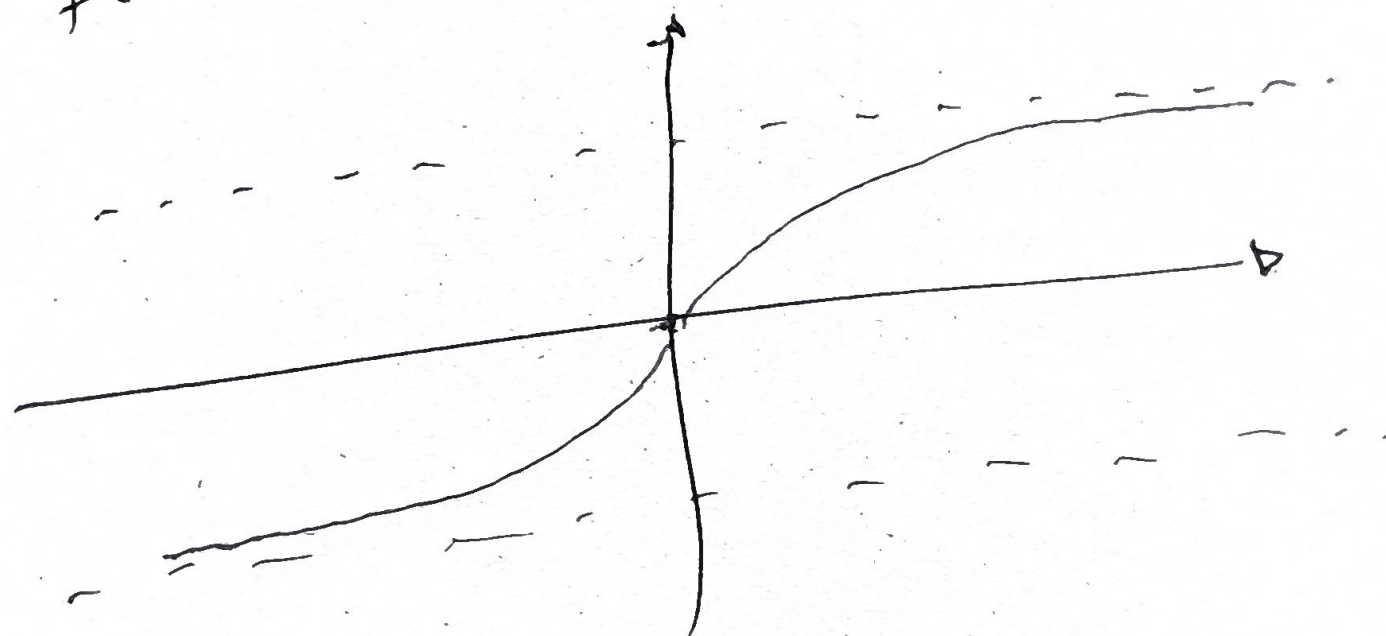
$$\frac{\frac{x}{|x|}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{1+0}} = -1$$

La recta $y = -1$
es una asíntota
horizontal

Bosquejo de la gráfica

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$



NOTA

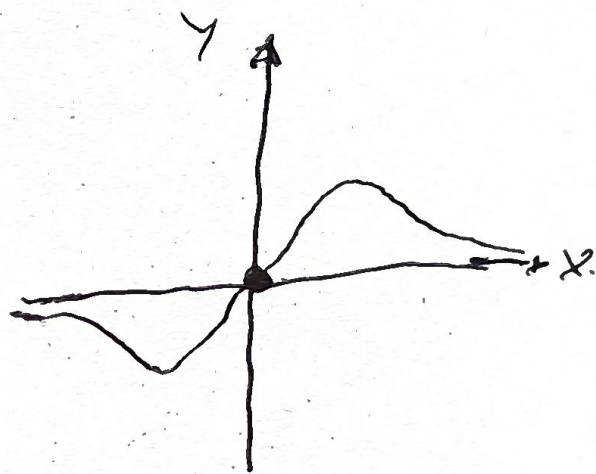
Es posible que la gráfica de una función tenga asíntota y que ambas se intercepten

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ -1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$



intercepta la asíntota vertical

$$g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$



intercepta la asíntota horizontal

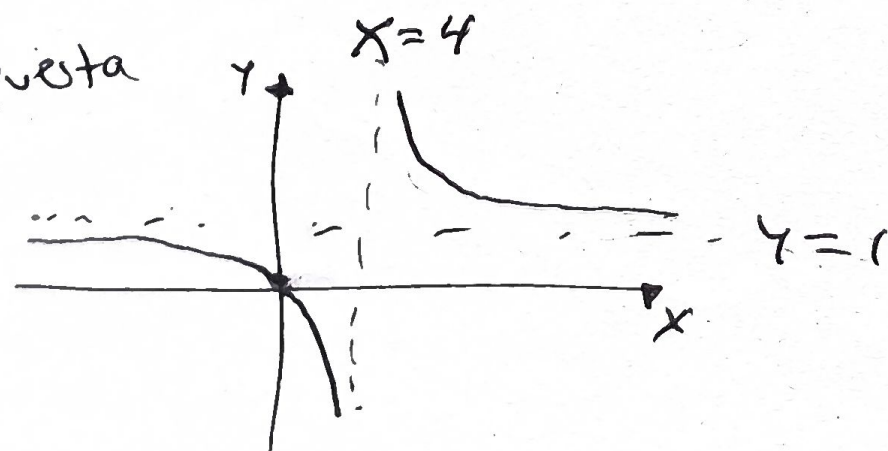
Ejercicios

Propuestos

En cada uno de los siguientes casos determine el dominio, las asíntotas, los interceptos con los ejes coordenados y trace el bosquejo de la gráfica.

$$1) f(x) = \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 - 16}$$

respuesta



$$2) g(x) = 1 + \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

respuesta

